

دفاع از پروژه‌ی کارشناسی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام

مبتنی بر پردازش تصویر مطابق استاندارد EUCAST

ارائه‌دهنده: مهیار حدادها

کارشناسی مهندسی پزشکی – دانشکده فنی و مهندسی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی

دانشگاه اصفهان • شهریور ۱۴۰۵

فهرست ارائه

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری – ۲ دقیقه

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات – ۲ دقیقه

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه – ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع – ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی – ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده – ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده – ۳ دقیقه

● بخش ۱ از ۷ — حدود ۱۹ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

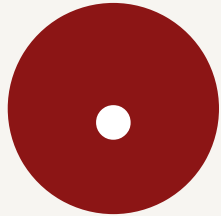
علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

● مسئله و انگیزه



۱,۲۷ میلیون مرگ

مرگ منتسب به مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سال ۲۰۱۹

- اندازه‌گیری قطر ناحیه بدون رشد در حال حاضر به صورت دستی و با خط‌کش انجام می‌شود.
- نتیجه این اندازه‌گیری، مبنای انتخاب آنتی‌بیوتیک برای بیمار است.
- روش دستی سه محدودیت دارد: زمان‌بر بودن، وابستگی به تجربه فرد، و نبود ثبت دیجیتال.
- در پژوهش حاضر، این اندازه‌گیری از روی تصویر معمولی و به صورت خودکار انجام می‌شود.

● بخش ۲ از ۷ — حدود ۱۷ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

● اهداف پژوهش



هدف یکم

سنجش امکان اندازه‌گیری خودکار قطر
هاله از تصویر معمولی و بدون تجهیزات
ویژه.



هدف دوم

تعیین دقت این اندازه‌گیری در مقایسه با
خوانش کارشناس.



هدف سوم

ارزیابی کفایت این دقت برای تصمیم
بالینی و شناسایی عامل محدودکننده آن.

● کارهای پیشین و جای این پژوهش

● ابزارهای متن‌باز

ابزار [Antibiogram] بر پایه آستانه‌گذاری کلاسیک، با توافق گزارش‌شده حدود ۸۷ درصد. از نظر فناوری نزدیک‌ترین کار به پژوهش حاضر است.

● روش‌های یادگیری عمیق

یک برنامه تلفن همراه با توافق گزارش‌شده ۹۸ درصد. دقت عددی این دسته از سامانه حاضر بالاتر است.

● روش‌های نوری جایگزین

تصویربرداری لکه لیزری، با تعیین داروی موثر در کمتر از سه ساعت. تمرکز این دسته بر تغییر سازوکار تصویربرداری است.

● جای این پژوهش

یک زنجیره پردازش کاملاً قطعی، و اندازه‌گیری کمی عامل خطای باقی‌مانده.

● بخش ۳ از ۷ — حدود ۱۵ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

روش پیشنهادی: چهار مرحله



● مرحله سوم: سه روش موازی برای مرز هاله



رشد کنترل شده

پوشش: ۱۱ دیسک – خطای متوسط: ۱/۰۸
میلی متر



آستانه گذاری ناحیه ای

پوشش: ۲۶ دیسک – خطای متوسط:
۳/۶۶ میلی متر



پروفایل شعاعی

پوشش: ۵۷ هاله از ۶۳ – خطای متوسط:
۵/۴۹ میلی متر

● بخش ۴ از ۷ — حدود ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

● نتایج: یافتن ظرف و یافتن دیسک



یافتن ظرف

۱۱ از ۱۱ تصویر. تمام تصاویر از یک آزمایشگاه تهیه شده‌اند و تعمیم این عدد نیازمند احتیاط است.



یافتن دیسک

امتیاز F1 برابر ۰/۹۸۹، با صحت ۱/۰۰۰ و بازخوانی ۰/۹۷۸. دو دیسک تشخیص داده نشد.



تشخیص وجود هاله

دقت ۰/۸۲۴. نرخ منفی کاذب پایین و نرخ مثبت کاذب نسبتاً بالاست.

● نتایج: دقت قطر هاله و اثر ترکیب

ترکیب سه روش

- خطای متوسط: $3/85$ میلی‌متر
- دقت: $0/824$
- هاله‌های یافته‌شده: 60 از 63
- حدود توافق: $12/3 -$ تا $11/1 +$ میلی‌متر $\cdot$ میانه خطا $2/10$ میلی‌متر $\cdot$ کاهش سی‌درصدی خطا

فقط روش پروفایل شعاعی

- خطای متوسط: $5/50$ میلی‌متر
- دقت: $0/780$
- هاله‌های یافته‌شده: 57 از 63
- حدود توافق: $16/1 -$ تا $15/1 +$ میلی‌متر

● بخش ۵ از ۷ — حدود ۹ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

● ترجمه خطا به بالینی

۸۳,۲%

توافق دسته‌ای، حاصل ۳۱,۷۵۹ تصمیم شبیه‌سازی شده

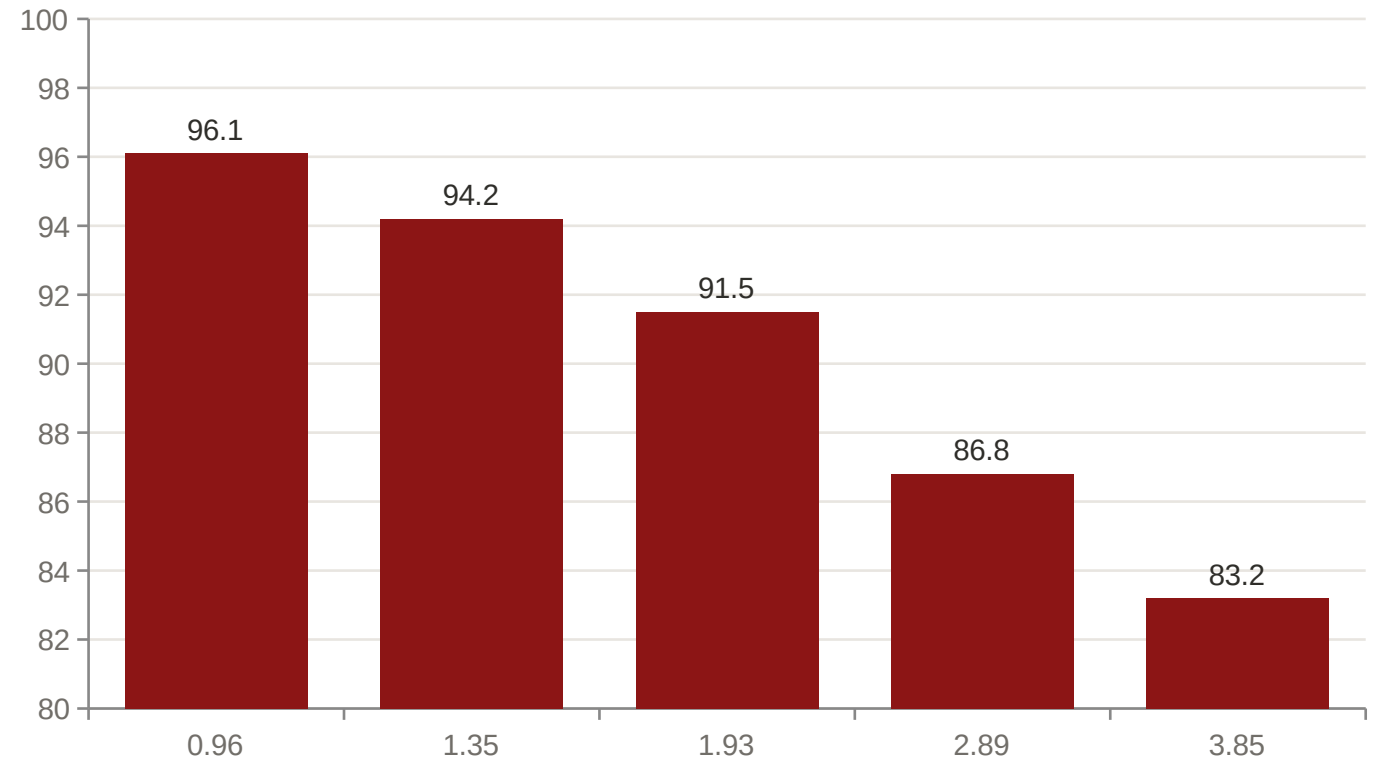
۶,۱۹%

خطای بسیار عمده – سقف مرسوم ۱/۵%

۹,۲۴%

خطای عمده – سقف مرسوم ۳/۰%

توافق دسته‌ای در برابر خطای متوسط اندازه‌گیری (میلی‌متر)



● سقف قابل اثبات: انسان در برابر انسان

سامانه با کارشناس

- خطای متوسط: $3/85$ میلی‌متر
- توافق دسته‌ای: $83/2\%$
- خطای بسیار عمده: $6/19\%$
- سقف قابل دستیابی در برابر این مرجع حدود 92 تا 96 درصد، و فاصله سامانه تا آن حدود ده واحد درصد است.

کارشناس با کارشناس

- خطای متوسط: $1/36$ میلی‌متر
- توافق دسته‌ای: $95/1\%$
- خطای بسیار عمده: $2/07\%$
- سقف $1/5$ درصدی در توافق دو کارشناس انسانی نیز برآورده نمی‌شود.

● بخش ۶ از ۷ — حدود ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

● یافته اصلی: سقفی که چهار روش مستقل به آن رسیدند



پیام کلیدی

این اطلاعات به طور کامل از تصویر حذف نشده است؛ اما هیچ‌یک از روش‌های پژوهش حاضر در این سطح کنتراست به آن دست نیافت.

- اندازه‌گیری: بر روی حدود نیمی از دیسک‌ها، اختلاف روشنایی داخل هاله با محیط کشت تنها ۰/۳ انحراف معیار فضایی است.
- کنترل یکم: مرجع داخل هاله در صفر درصد موارد خارج از هاله قرار گرفته است.
- کنترل دوم: با در اختیار گذاشتن محل واقعی مرز، جدایش به ۰/۲۹ کاهش می‌یابد.
- دو راهکار استاندارد آزموده و رد شد: تغییر فضای نوری، خطا را به ۷/۰۰ میلی‌متر افزایش داد و میانگین‌گیری فضایی، ۲/۶۳ میلی‌متر تاری به مرز افزود.

● بخش ۷ از ۷ — حدود ۳ دقیقه تا پایان

۱

مسئله و انگیزه

ضرورت خودکارسازی این اندازه‌گیری

۲

هدف و کارهای پیشین

اهداف پژوهش و جایگاه آن در ادبیات

۳

روش پیشنهادی

ساختار و مراحل سامانه

۴

نتایج

دقت اندازه‌گیری بر روی مجموعه مرجع

۵

تفسیر بالینی

معنای دقت به‌دست‌آمده برای تصمیم درمانی

۶

یافته اصلی

علت خطای باقی‌مانده

۷

محدودیت‌ها و جمع‌بندی

محدودیت‌ها، دستاوردها و کار آینده

محدودیت‌ها

۱

حجم و تنوع داده

یازده تصویر و ۹۳ دیسک، تماماً از یک آزمایشگاه و با یک دوربین. این ارزیابی توصیفی اولیه از دقت است و اعتبارسنجی بالینی محسوب نمی‌شود.

۲

پروتکل تصویربرداری

تصاویر با تلفن همراه و در نور معمولی اتاق تهیه شده‌اند، در حالی که استاندارد، نور بازتابی و زمینه تیره را توصیه می‌کند.

۳

مرجع و دامنه

عدد دو میلی‌متری تکرارپذیری کارشناس مبتنی بر اظهار شفاهی است. نام دارو استخراج نمی‌شود. زمان اجرا یک تا سه دقیقه برای هر تصویر است.

● نتیجه‌گیری و دستاوردها

۰۱

زنجیره‌ای کامل و قطعی از تصویر خام تا دسته بالینی. نتایج بر روی سه ماشین مستقل بازتولید شد و در یکی از آنها خروجی تصویری بیت به بیت یکسان بود.

۰۲

تعیین مرز هاله با سه روش موازی و ترکیب آن‌ها بر پایه نقاط قوت اندازه‌گیری‌شده. این ترکیب، خطا را سی درصد کاهش داد.

۰۳

هر تصمیم طراحی با اندازه‌گیری بر روی داده مرجع سنجیده شد، از جمله معیاری که در اعتبارسنجی متقاطع رد و کنار گذاشته شد.

مسئله یافتن دیسک حل شده و مسئله تعیین مرز هاله تا حدی حل شده است. علت خطای باقی‌مانده نیز به صورت کمی اندازه‌گیری شده است.

● کار آینده



بلندمدت

تهیه مجموعه مرجع بزرگتر با چند آزمایشگاه و چند دوربین، و انجام دور دوم اندازه‌گیری کارشناسی.



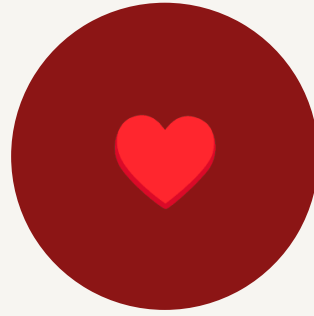
میانمدت

چهار شرط تصویربرداری: نورپردازی از پشت ظرف، کارت خاکستری مرجع، تصویربرداری در چند زمان، و مربع مرجع ۱۰ میلی‌متری.



کوتاهمدت

افزودن مدل سیگموئید گذار شعاعی.
سنجش برون خط بر روی ۵۷ دیسک
مشترک، خطای متوسط ۲/۷۹ و میانه ۱/۰۳
میلی‌متر داد.



سپاسگزاری

از استاد راهنما، جناب آقای دکتر محمدرضا یزدچی
از کارشناسان آزمایشگاه، برای اندازه‌گیری دستی ۶۴ هاله
از هیئت داوران، برای وقتی که گذاشتند
از خانواده‌ام

سپاس از توجه شما

پرسش و پاسخ

مهیار حدادها • ۴۰۱۲۰۱۳۰۵۳